

Documentación Técnica Profesional - DNS Spoofing / DNS Poisoning

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Ataque DNS Spoofing / DNS Poisoning

Laboratorio de Seguridad de Redes

Autor	Michael David Robles Fermín
Matrícula	2025-0845
Docente	Jonathan Rondón
Repositorio	https://github.com/iClexi/DNS-Poisoning-Spoofing
Playlist / video	https://youtube.com/playlist?list=PLTp8NH1NHehxbINDD-ApWYQsKbfWJVfFmf&si=vD3gJYk3grB9q30f
Red de laboratorio	20.25.8.0/24
Entorno	GNS3, Kali Linux, Cisco IOSvL2 y Python 3

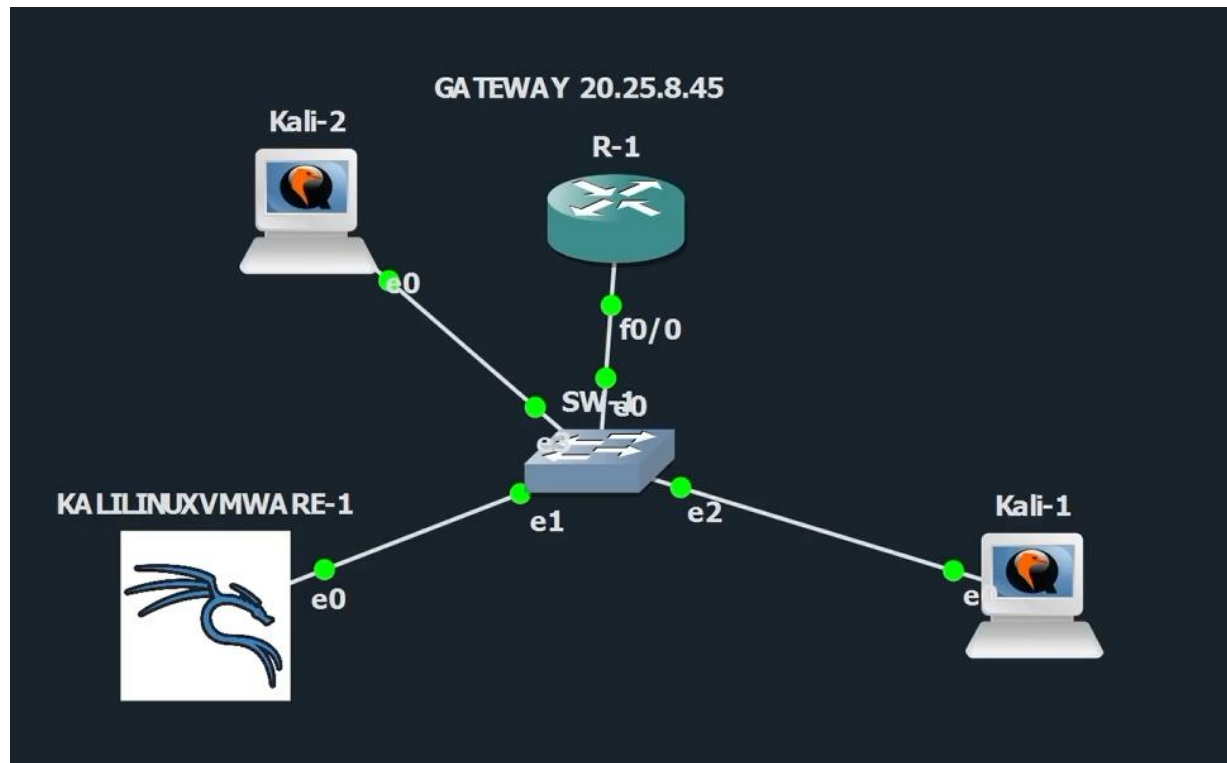


Figura 1. Topología general utilizada para el laboratorio DNS Spoofing.

Índice

1. Introducción.....	3
2. Objetivos.....	3
2.1 Objetivo del laboratorio.....	3
2.2 Objetivo del script.....	3
3. Alcance y uso responsable.....	3
4. Documentación de la red.....	3
4.1 Topología utilizada.....	3
4.2 Direccionamiento IP e interfaces.....	4
5. Requisitos para utilizar la herramienta.....	5
6. Parámetros usados.....	5
7. Estado normal antes del ataque.....	5
8. Ejecución del ataque.....	6
9. Funcionamiento técnico del script.....	8
10. Evidencia del impacto.....	8
11. Contramedidas documentadas.....	9
11.1 DHCP Snooping y Dynamic ARP Inspection.....	9
11.2 Port Security en puerto de acceso.....	10
12. Verificación posterior a la mitigación.....	11
13. Video demostrativo.....	11
14. Conclusión.....	11
15. Referencias.....	12

1. Introducción

Este documento presenta la documentación técnica profesional del laboratorio de DNS Spoofing / DNS Poisoning. La práctica fue realizada en un entorno controlado de GNS3 con una máquina Kali Linux como atacante, una máquina víctima, un servidor DNS/web legítimo y un switch de capa 2.

El ataque consiste en falsificar la respuesta DNS del dominio itla.edu.do para que la víctima no llegue al servidor oficial, sino a un servicio web local alojado en la máquina atacante. Para lograrlo, el script utiliza ARP Spoofing para ubicarse entre la víctima y el DNS legítimo, intercepta consultas DNS y responde con una dirección IP falsa.

2. Objetivos

2.1 Objetivo del laboratorio

Demostrar cómo un atacante dentro de la misma red local puede alterar la resolución del dominio itla.edu.do y redirigir a la víctima hacia una página web falsa alojada localmente en Kali Linux.

2.2 Objetivo del script

Automatizar el proceso de ARP Spoofing, DNS Spoofing y servicio web falso para probar el impacto del ataque dentro del laboratorio. El script solicita los parámetros de red, resuelve direcciones MAC, habilita el reenvío de paquetes, bloquea respuestas DNS legítimas y envía respuestas DNS falsificadas hacia la víctima.

3. Alcance y uso responsable

Esta práctica fue desarrollada exclusivamente con fines educativos y dentro de un laboratorio autorizado en GNS3. Las técnicas descritas no deben ejecutarse en redes públicas, empresariales o de terceros sin autorización explícita. El propósito del laboratorio es comprender el riesgo y documentar controles de mitigación.

4. Documentación de la red

4.1 Topología utilizada

La topología contiene un router R-1 que funciona como gateway, un switch SW-1 que conecta los equipos de la LAN, una máquina Kali-2 como DNS y servidor web oficial, una máquina Kali-1 como víctima y una máquina Kali Linux VMware como atacante

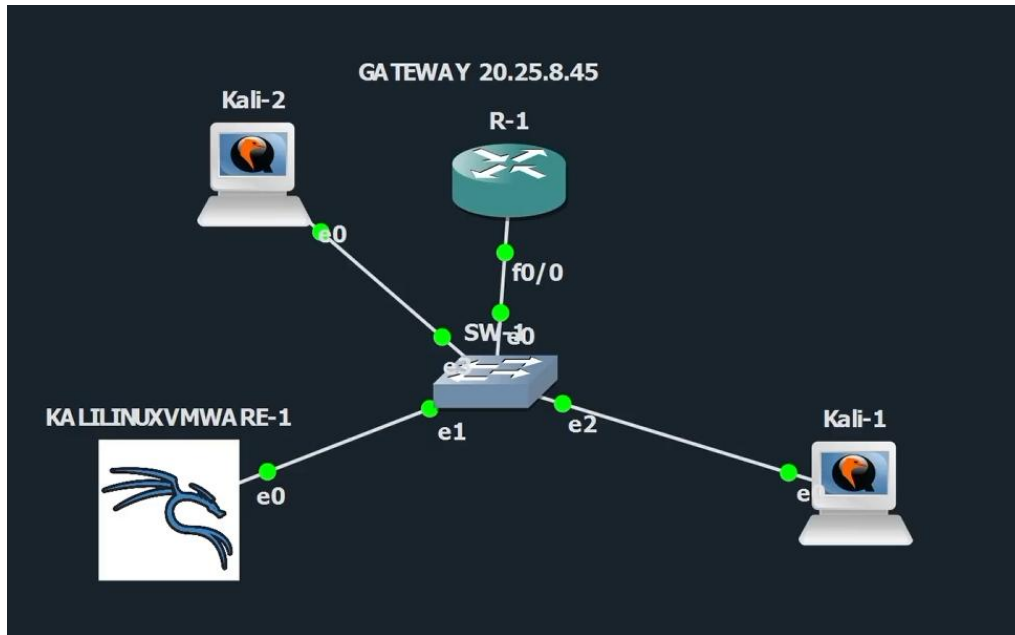


Figura 2. Topología con R-1, SW-1, Kali atacante, Kali víctima y servidor DNS/web oficial.

4.2 Direccionamiento IP e interfaces

Dispositivo	Rol	Interfaz	Dirección IP	Descripción
R-1	Gateway	Fa0/0	20.25.8.45/24	Puerta de enlace de la red
SW-1	Switch capa 2	Gi0/0 - Gi0/3	N/A	Conexión entre gateway, víctima, DNS y atacante
KALILINUXVMWARE-1	Atacante	eth0	20.25.8.46/24	Ejecuta dns-spoofing.py y aloja la página falsa
Kali-1	Víctima	eth0	20.25.8.48/24	Equipo que intenta entrar a itla.edu.do

Kali-2	DNS/Web oficial	eth0	20.25.8.49/24	Servidor DNS y página oficial del laboratorio
--------	-----------------	------	---------------	---

El direccionamiento IP utiliza la matrícula 2025-0845 como base para el segmento 20.25.8.0/24, manteniendo consistencia con las demás prácticas de Seguridad de Redes.

5. Requisitos para utilizar la herramienta

Para ejecutar la herramienta se requiere una máquina Kali Linux conectada a la misma red local de la víctima y del DNS legítimo. También se necesita Python 3, Scapy, permisos de superusuario y conectividad de capa 2 entre los equipos.

Categoría	Requisito
Sistema atacante	Kali Linux con Python 3
Librería principal	Scapy para construir y enviar paquetes ARP/DNS
Permisos	Ejecución con sudo
Conectividad	Misma LAN entre atacante, víctima y DNS legítimo
Servicios	Página oficial en 20.25.8.49 y página falsa en 20.25.8.46
Entorno	GNS3 con switch Cisco IOSvL2 o equivalente

6. Parámetros usados

Parámetro	Valor usado	Descripción
Interfaz de ataque	eth0	Interfaz de Kali conectada al switch del laboratorio
IP víctima	20.25.8.48	Equipo que intenta resolver y acceder a itla.edu.do
IP DNS legítimo	20.25.8.49	Servidor DNS/web oficial que será suplantado mediante ARP
IP web atacante	20.25.8.46	IP devuelta en la respuesta

		DNS falsa
Dominio falsificado	itla.edu.do	Registro DNS manipulado durante la prueba
Ruta web falsa	/home/kali/web-falsa	Carpeta desde donde se sirve la página falsa

7. Estado normal antes del ataque

Antes de ejecutar el ataque se valida que la víctima puede acceder correctamente al dominio itla.edu.do y visualizar la página oficial alojada en el servidor 20.25.8.49. Esta evidencia funciona como línea base para comparar el resultado después del ataque.

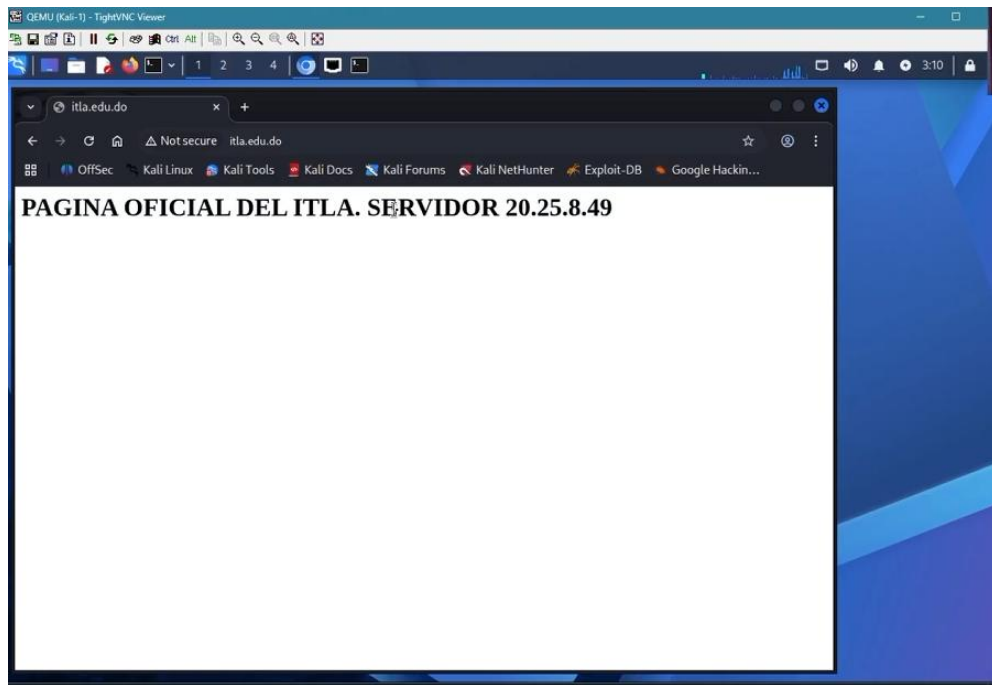


Figura 3. Acceso normal a itla.edu.do mostrando la página oficial del servidor 20.25.8.49.

8. Ejecución del ataque

El ataque se ejecuta desde la máquina atacante mediante el script dns-spoofing.py. El script solicita la interfaz de ataque, la IP de la víctima, la IP del DNS legítimo, la IP del atacante, el dominio objetivo y la ruta de la página falsa.

```
sudo python3 dns-spoofing.py
```

```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo python3 dns-spoofing.py  
  
DNS SPOOFING / DNS POISONING MITM LAB  
ARP Spoof + DNS Spoof + Web falsa en puerto 80  
Uso exclusivo en laboratorio GNS3 autorizado  
  
Interfaz de ataque [eth0]:  
IP víctima [20.25.8.48]:  
IP DNS legítimo / gateway a suplantar [20.25.8.49]:  
IP web local atacante [20.25.8.46]:  
Dominio a falsificar [itla.edu.do]:  
Ruta de la página falsa [/home/kali/web-falsa]:
```

Figura 4. Inicio del script dns-spoofing.py y parámetros utilizados en el laboratorio.

Luego de confirmar con YES, el script resuelve las direcciones MAC de la víctima y del DNS legítimo, activa el reenvío IP, aplica reglas para bloquear respuestas DNS legítimas y comienza a enviar respuestas ARP falsificadas.

```

ARP Spoof + DNS Spoof + Web falsa en puerto 80
Uso exclusivo en laboratorio GNS3 autorizado

Interfaz de ataque [eth0]:
IP víctima [20.25.8.48]:
IP DNS legítimo / gateway a suplantar [20.25.8.49]:
IP web local atacante [20.25.8.46]:
Dominio a falsificar [itla.edu.do]:
Ruta de la página falsa [/home/kali/web-falsa]:
Escribe YES para iniciar el ataque [NO]: YES
[+] Resolviendo MAC de víctima y DNS/gateway...
[+] Atacante:      20.25.8.46 MAC 00:0c:29:de:b2:c1
[+] Víctima:      20.25.8.48 MAC 0c:dc:f8:d8:00:00
[+] DNS/Gateway:  20.25.8.49 MAC 0c:16:e9:11:00:00
[+] Dominio fake: itla.edu.do → 20.25.8.46
[+] ARP spoofing activo
[+] Víctima 20.25.8.48 creará que 20.25.8.49 está en 00:0c:29:de:b2:c1
[+] Objetivo 20.25.8.49 creará que 20.25.8.48 está en 00:0c:29:de:b2:c1
[+] Sniffing DNS activo
[+] En la víctima prueba: curl http://itla.edu.do
[+] Presiona Ctrl+C para detener y restaurar ARP/iptables
[+] Web falsa activa en http://20.25.8.46/
[+] Sirviendo carpeta: /home/kali/web-falsa

```

Figura 5. Script activo realizando ARP Spoofing, DNS Spoofing y sirviendo la página falsa.

9. Funcionamiento técnico del script

El funcionamiento del script se divide en tres partes. Primero, realiza ARP Spoofing para que la víctima crea que la IP 20.25.8.49 pertenece a la MAC del atacante y para que el DNS legítimo crea que la IP de la víctima también está asociada a la MAC del atacante. Esto permite que Kali se ubique lógicamente en medio de la comunicación.

Segundo, el script escucha consultas DNS en la red y, cuando detecta una solicitud A o ANY para itla.edu.do o www.itla.edu.do, responde con un paquete DNS falsificado indicando que el dominio apunta a 20.25.8.46. Tercero, levanta un servidor web en el puerto 80 para mostrar una página falsa cuando la víctima entra al dominio manipulado.

```

Víctima consulta: itla.edu.do
Respuesta legítima esperada: 20.25.8.49
Respuesta falsa enviada por Kali: 20.25.8.46
Resultado: la víctima carga la página del atacante

```


10. Evidencia del impacto

Después de ejecutar el script, la víctima vuelve a entrar a itla.edu.do. Aunque el usuario escribe el mismo dominio, la página mostrada ya no corresponde al servidor oficial. En su lugar, se presenta la página local alojada en la máquina atacante 20.25.8.46.

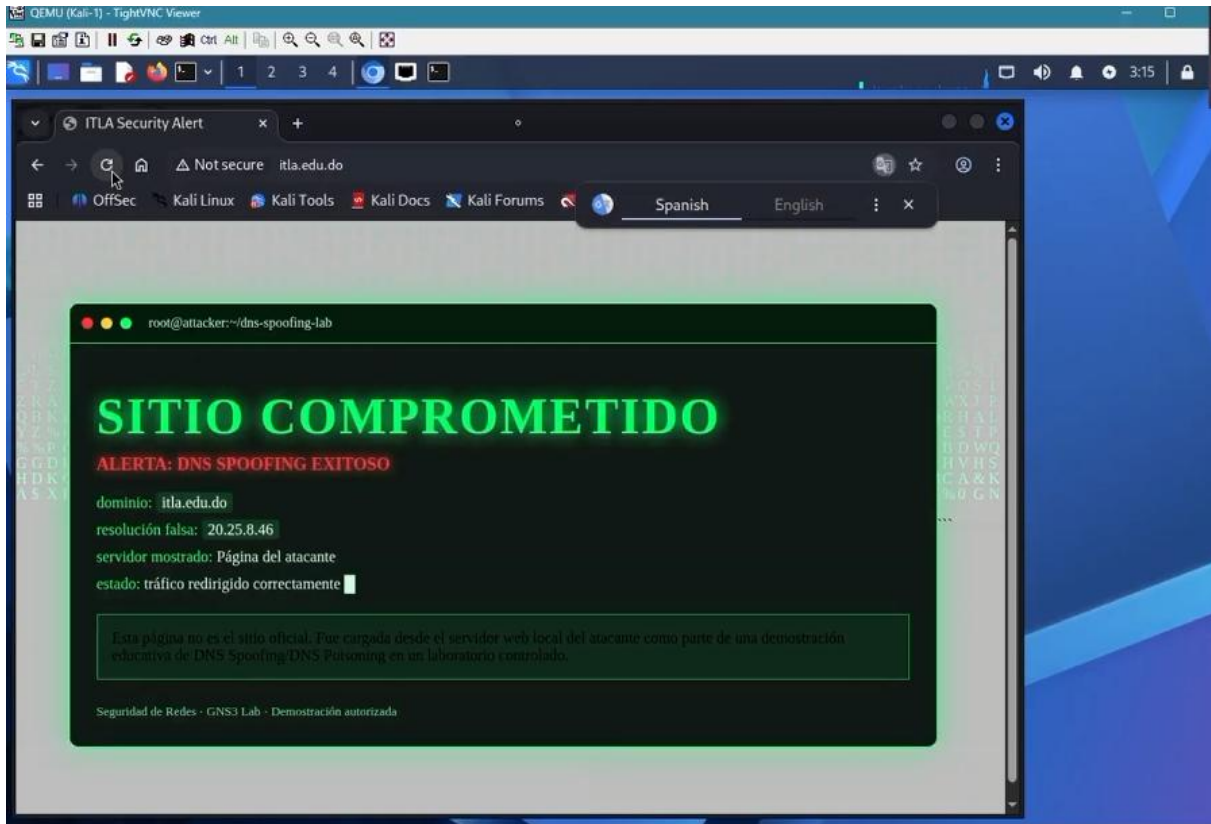


Figura 6. La víctima carga itla.edu.do pero recibe la página falsa servida desde 20.25.8.46.

Esta captura evidencia el cumplimiento del objetivo principal del laboratorio: realizar Spoofing del registro DNS itla.edu.do para que apunte a un servicio web local controlado por el atacante.

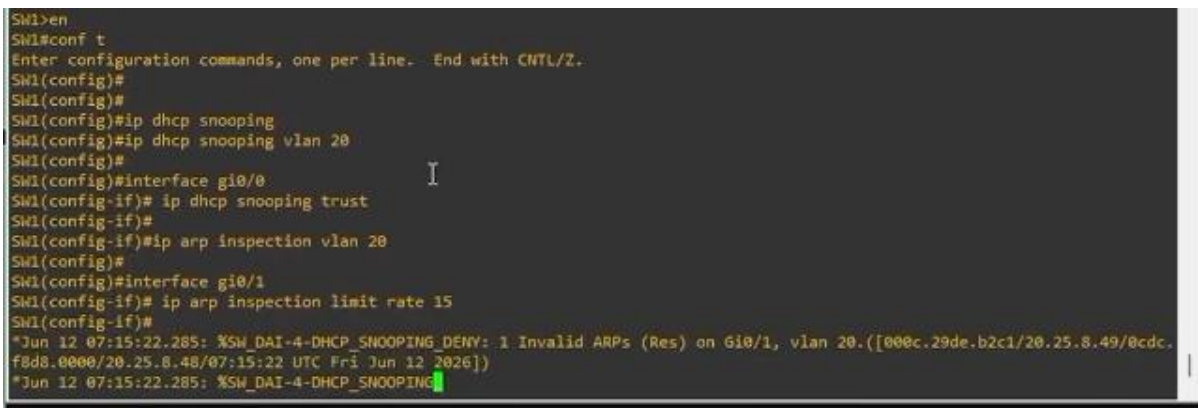
11. Contramedidas documentadas

La mitigación principal consiste en impedir que el atacante pueda realizar ARP Spoofing y controlar la resolución DNS dentro de la LAN. Para ello se documentan medidas de capa 2 en el switch, especialmente DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection y Port Security.

11.1 DHCP Snooping y Dynamic ARP Inspection

DHCP Snooping permite identificar puertos confiables y no confiables. Dynamic ARP Inspection utiliza esa información, o una lista estática de IP-MAC, para bloquear respuestas ARP falsas. En esta práctica, el puerto hacia el gateway/DNS legítimo se trata como confiable y el puerto del atacante se mantiene bajo inspección.

```
configure terminal
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 20
interface gi0/0
  ip dhcp snooping trust
exit
ip arp inspection vlan 20
interface gi0/1
  ip arp inspection limit rate 15
exit
end
write memory
```



```
SW1>en
SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#
SW1(config)#
SW1(config)#ip dhcp snooping
SW1(config)#ip dhcp snooping vlan 20
SW1(config)#
SW1(config)#interface gi0/0
SW1(config-if)# ip dhcp snooping trust
SW1(config-if)#
SW1(config-if)#ip arp inspection vlan 20
SW1(config-if)#
SW1(config)#interface gi0/1
SW1(config-if)# ip arp inspection limit rate 15
SW1(config-if)#
*Jun 12 07:15:22.285: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 1 Invalid ARPs (Res) on Gi0/1, vlan 20.([000c.29de.b2c1/20.25.8.49/0cdc.
f8d8.0000/20.25.8.48/07:15:22 UTC Fri Jun 12 2026])
*Jun 12 07:15:22.285: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING
```

Figura 7. Configuración de DHCP Snooping y Dynamic ARP Inspection como mitigación.

11.2 Port Security en puerto de acceso

Port Security reduce el abuso de direcciones MAC en puertos de usuario. Aunque no sustituye a Dynamic ARP Inspection, ayuda a limitar el comportamiento de un atacante conectado a un puerto de acceso, especialmente cuando intenta manipular tráfico de capa 2.

```
configure terminal
interface gi0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security violation restrict
  switchport port-security mac-address sticky
  no shutdown
end
write memory
```



```
SW1(config)#
SW1(config)#
SW1(config)#interface gi0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
SW1(config-if)# switchport port-security
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 1
SW1(config-if)#
*Jun 12 07:16:02.310: %SW DAI-4-DHCP SNOOPING DENY: 1 Invalid
```

Figura 8. Configuración de puerto de acceso con VLAN específica y Port Security.

12. Verificación posterior a la mitigación

Después de aplicar la mitigación se recomienda repetir el ataque y verificar que el switch bloquee los ARP inválidos, que la víctima conserve la relación IP-MAC legítima del DNS y que el dominio itla.edu.do vuelva a resolver hacia el servidor oficial 20.25.8.49.

```
show ip dhcp snooping
show ip arp inspection vlan 20
show ip arp inspection statistics
show port-security interface gi0/1
show mac address-table dynamic vlan 20
```

Elemento verificado	Resultado esperado
Resolución DNS de itla.edu.do	Debe apuntar al servidor legítimo 20.25.8.49
ARP de la víctima	Debe conservar la MAC real del DNS/gateway
ARP Inspection	Debe registrar y bloquear ARP inválidos del atacante
Port Security	Debe limitar el puerto del atacante a la MAC permitida

13. Video demostrativo

La demostración práctica del laboratorio está disponible en la playlist de YouTube utilizada para la entrega:

<https://youtube.com/playlist?list=PLTp8NH1NHehxbINDD-ApWYQsKbfWJVFmf&si=vD3gJYk3grB9q30f>

14. Conclusión

El laboratorio demuestra que DNS Spoofing puede afectar directamente la confianza del usuario en los nombres de dominio. La víctima escribió itla.edu.do, pero debido a la manipulación de ARP y DNS recibió una página alojada por el atacante. Esto confirma que la seguridad de la resolución DNS depende también de controles de capa 2 dentro de la red local.

Las contramedidas más efectivas en este escenario son Dynamic ARP Inspection, DHCP Snooping y Port Security. Estas defensas permiten bloquear suplantaciones ARP, controlar puertos confiables y reducir el abuso de direcciones MAC en puertos de acceso. En conjunto, disminuyen la posibilidad de que un atacante local redirija tráfico hacia servicios falsos.

15. Referencias

Recurso	Ubicación
Repositorio del laboratorio	https://github.com/iClexi/DNS-Poisoning-Spoofing
Playlist / video demostrativo	https://youtube.com/playlist?list=PLTp8NH1NHehxbINDD-ApWYQsKbfWJVFmf&si=vD3gJYk3grB9q30f
Script principal	dns-spoofing.py
Herramientas utilizadas	GNS3, Kali Linux, Python 3, Scapy y Cisco IOSvL2